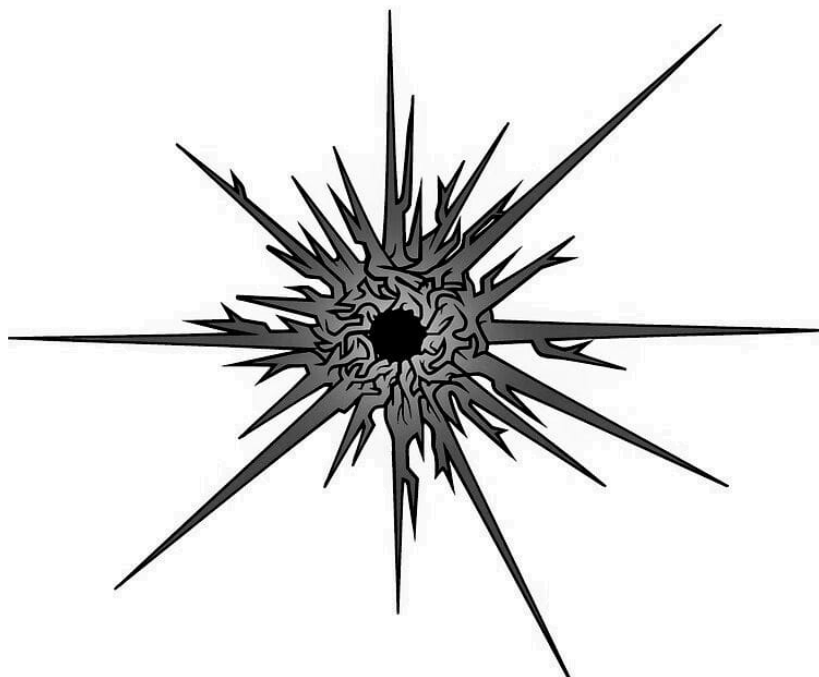




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Certificazione ambientale LCA e Valutazione della Sostenibilità

Docenti

Daniele Cespi

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I Introduzione

1

Parte I

Introduzione

Il concetto di **sostenibilità** può essere spiegato anche attraverso esempi quotidiani facilmente comprensibili. Pensiamo, ad esempio, a una **pianta** che, dopo la morte, si decompone nel terreno, restituendo **nutrienti** utili alla crescita di nuove piante: un ciclo naturale che si **rigenera continuamente**. Un altro esempio è il **ciclo dell'acqua**, che si rinnova spontaneamente attraverso **evaporazione**, **condensazione** e **precipitazioni**, dimostrando come la natura sia in grado di **autorigenerarsi**.

Un'immagine interessante è quella di un'**arancia**. Questo frutto può essere considerato un **simbolo di sostenibilità** per vari motivi:

- La **pianta** dell'arancio è **sempreverde**, richiede meno interventi umani per il suo mantenimento.
- La **buccia** protegge naturalmente il frutto dagli **urti**, riducendo la necessità di imballaggi in **plastica**.
- La buccia stessa è **biodegradabile** e può essere riutilizzata per produrre **oli essenziali** o come **fertilizzante naturale**, contribuendo a un ciclo virtuoso.

Tuttavia, la **sostenibilità reale** dipende dalle nostre **scelte** e dal contesto produttivo. Ad esempio, un'arancia coltivata con **fertilizzanti chimici** e trasportata da **paesi lontani** con mezzi **inquinanti** perde gran parte del suo valore sostenibile. Inoltre, le condizioni di **lavoro** dei raccoglitori possono non essere **etiche**, e il costo del **risanamento ambientale** legato alla **coltivazione intensiva** può essere elevato.

Conclusione: La vera sostenibilità non dipende solo dalle caratteristiche naturali di un prodotto, ma anche da come lo **produciamo**, **trasportiamo** e **consumiamo**, nonché dall'**impatto sociale** che genera. È quindi essenziale adottare un approccio **consapevole**, considerando l'intero **ciclo di vita** dei prodotti per minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulla società.

La **sostenibilità** può essere definita in diversi modi, ma una delle definizioni più note è quella contenuta nel **Rapporto Brundtland**, redatto nel 1987 sotto la guida di Gro Harlem Brundtland, prima ministra norvegese. Questo rapporto afferma che lo **sviluppo sostenibile** non è uno stato statico di armonia, ma piuttosto un **processo di cambiamento** continuo. In questo processo, lo **sfruttamento delle risorse**, la **direzione degli investimenti**, l'**orientamento dello sviluppo tecnologico** e i **cambiamenti istituzionali** devono essere tra loro **coerenti** per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

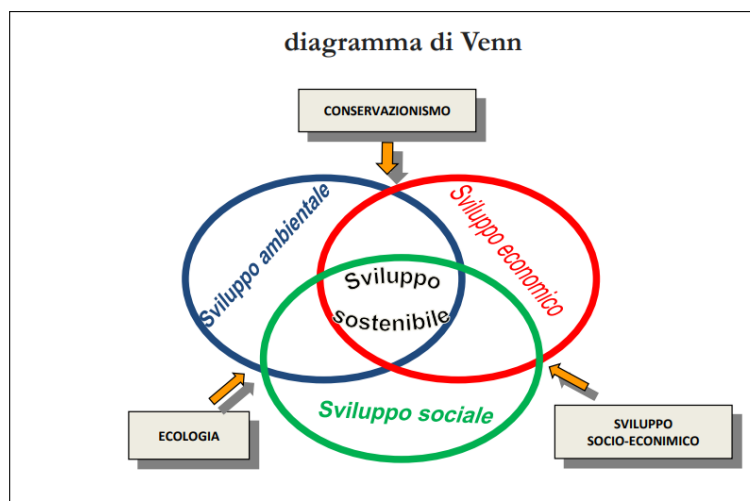
Un modo per visualizzare questo concetto è attraverso il modello dei **tre pilastri della sostenibilità**, che rappresenta l'intersezione tra tre sfere principali:

- **Ambiente:** La tutela delle risorse naturali e la riduzione dell'impatto ambientale.
- **Economia:** La crescita economica che rispetti i limiti del pianeta.
- **Società:** Il benessere delle persone, l'equità sociale e il rispetto dei diritti umani.

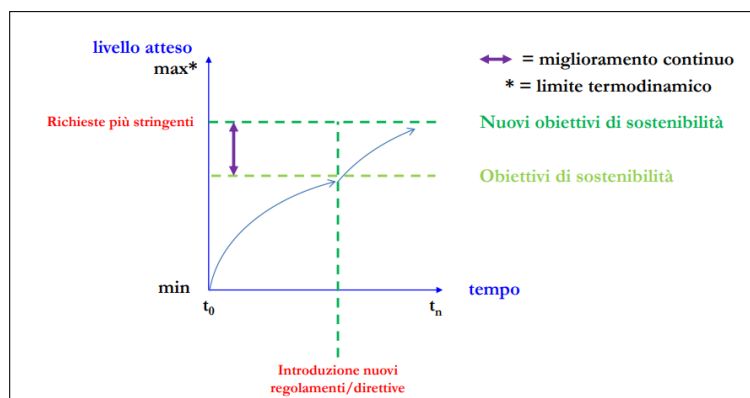
Raggiungere un equilibrio tra questi tre aspetti non è semplice, poiché spesso la **sfera economica** tende a prevalere sulle altre, privilegiando il **profitto** a discapito dell'ambiente e del benessere sociale.

Un'altra metafora efficace per comprendere la complessità della sostenibilità è quella del **cubo di Rubik**. Chi ha provato a risolvere questo rompicapo sa che, per completare una faccia, è spesso necessario **modificare temporaneamente** le altre facce. Allo stesso modo, nel perseguire uno sviluppo sostenibile, ogni scelta compiuta in una sfera ha inevitabilmente **ripercussioni** sulle altre. Questa **interconnessione** rende il raggiungimento della sostenibilità un **processo dinamico** e complesso, che richiede un approccio **equilibrato** e consapevole.

Oltre all'aspetto economico, le scelte aziendali influenzano anche la **sfera sociale**, generando impatti non trascurabili. Per comprendere meglio questo concetto, è possibile proporre una **rappresentazione matematica** della sostenibilità. Immaginiamo di definire un intervallo compreso tra un **livello minimo** e un **livello massimo** di sostenibilità da raggiungere entro un determinato tempo T_z . Se l'azienda si trova al **tempo zero** con un livello di sostenibilità iniziale, tenderà ad avvicinarsi all'obiettivo prefissato. La velocità di questa **transizione** può variare a seconda delle risorse disponibili e delle strategie adottate. Tuttavia, è raro che un'azienda riesca a raggiungere la **sostenibilità assoluta**.



Infatti, l'introduzione di nuove **normative, regolamenti o standard** può innalzare ulteriormente il livello atteso, spostando l'**asticella** degli obiettivi da raggiungere. Di conseguenza, l'azienda si troverà a dover perseguire un nuovo traguardo, tendendo **asintoticamente** verso uno stato che non potrà mai essere considerato definitivo. Questo concetto richiama l'analogia con il **cubo di Rubik**: anche se una faccia sembra completata, per sistemare le altre potrebbe essere necessario alterare temporaneamente l'ordine già raggiunto.



Pertanto, definire un'azienda come completamente **sostenibile** non è corretto. Piuttosto, si può affermare che essa è diventata **più sostenibile** rispetto al passato. Tuttavia, basta l'introduzione di nuovi parametri per renderla nuovamente **non conforme** agli standard attuali. Questo principio si applica concretamente all'interno del quadro delineato dall'**Agenda 2030**, un documento pubblicato nel **2015** che rappresenta una **chiamata all'azione** promossa dalle **Nazioni Unite** per affrontare le sfide globali. L'Agenda definisce **17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)**, ciascuno articolato in diversi **sotto-obiettivi**.

Sebbene molti di questi traguardi possano sembrare **ambiziosi** o addirittura **irraggiungibili**, essi forniscono un **quadro di riferimento** che può essere adattato alle esigenze locali. In modo analogo a come la **tavola periodica** rappresenta gli elementi chimici, gli SDG possono essere considerati una sorta di **mappa della sostenibilità**. Numerose aziende integrano tali obiettivi all'interno dei propri **bilanci di sostenibilità**, evidenziando come le loro attività contribuiscano al raggiungimento di specifici SDG.

Molte aziende, all'interno dei loro **bilanci di sostenibilità**, illustrano come le proprie attività rispondano a uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)**. Questo rappresenta un modo per comunicare ai **portatori di interesse** la traiettoria aziendale verso la sostenibilità, evidenziando gli **aspetti materiali** più rilevanti. In tal modo, le imprese dimostrano il loro impegno nel ridurre l'impatto ambientale e sociale delle proprie operazioni, fornendo informazioni trasparenti sia al **pubblico** sia ai **portatori di interesse** interni ed esterni.

Uno degli SDG particolarmente rilevanti è l'**Obiettivo 13**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**, che si articola principalmente in due strategie: la **mitigazione** e l'**adattamento**.

L'**adattamento** è il processo attraverso il quale la società si adegua alle condizioni climatiche esistenti o previste, minimizzandone gli effetti negativi. Ad esempio, un'azienda che produce beni di consumo può adottare un piano per affrontare le ondate di calore estive, che causano il fenomeno delle **isole di calore** nei parcheggi aziendali. Una soluzione pratica potrebbe essere la piantumazione di **alberi** per creare zone d'ombra, migliorando il benessere dei dipendenti e dei visitatori.

Per comprendere il contesto globale in cui si inseriscono tali strategie, è essenziale definire il concetto di **cambiamenti climatici**. Con questa espressione si intende l'insieme delle variazioni del clima terrestre su diverse scale spaziali (**regionale, comunitaria, emisferica, globale**) e temporali (**decennale, secolare, millenaria e oltre**). Tali variazioni riguardano diversi **parametri ambientali e climatici**, come:

- **Temperatura media dell'aria e degli oceani;**
- **Precipitazioni e nuvolosità;**
- **Distribuzione geografica di piante e animali.**

Questa definizione generale riflette l'**ampiezza** e la **complessità** del fenomeno, che coinvolge molteplici fattori naturali e antropici. Tuttavia, nel corso del tempo non tutti hanno condiviso la stessa visione del problema. Ad esempio, in passato si sono diffuse opinioni contrastanti riguardo al **Global Warming**, un concetto sviluppato e divulgato a livello internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'**aumento delle temperature globali** causato dalle attività umane.

Numerose aziende comunicano i propri risultati in termini di **sostenibilità** attraverso il **bilancio di sostenibilità**, uno strumento che consente di mostrare agli **stakeholder** in che modo le attività aziendali contribuiscono al raggiungimento di uno o più **obiettivi di sviluppo sostenibile** (SDG). La maggior parte delle aziende, infatti, definisce la propria **traiettoria di sostenibilità** identificando gli **aspetti materiali** più rilevanti, ovvero quei temi che hanno un impatto significativo sia sull'azienda sia sull'ambiente e sulla società.

Un esempio significativo è l'**SDG 13 dell'Agenda 2030**, dedicato alla **lotta contro il cambiamento climatico**. In questo contesto, si possono distinguere due approcci principali: la **mitigazione**, che mira a ridurre le emissioni di gas serra, e l'**adattamento**, che consiste nel modificare il proprio comportamento per far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Ad esempio, un'azienda manifatturiera che opera in un'area soggetta al fenomeno delle **isole di calore** potrebbe piantumare alberi nei parcheggi per abbassare la temperatura, proteggendo così i dipendenti e i clienti. Si tratta di una soluzione semplice e quotidiana, ma rappresenta un chiaro esempio di **adattamento**.

Per comprendere meglio il concetto di **cambiamento climatico**, si può fare riferimento alla sua **definizione scientifica**, che descrive l'insieme delle variazioni del **clima terrestre** su diverse **scale spaziali** (regionale, comunitaria, emisferica, globale) e **temporali** (decennale, secolare, millenaria e oltre). Queste variazioni riguardano parametri ambientali e climatici come le **temperature medie**, le **precipitazioni**, la **nuvolosità**, la **temperatura degli oceani** e la **distribuzione delle specie vegetali e animali**. Tuttavia, non tutti condividono la stessa interpretazione di questi fenomeni, soprattutto in passato, quando il dibattito era più acceso.

Un evento significativo nel contesto della **politica climatica globale** è stata la decisione degli **Stati Uniti** di ritirarsi dall'**Accordo di Parigi** nel **2019**, durante l'amministrazione Trump, per poi rientrarvi nel **2021** sotto la presidenza Biden. Questi cambiamenti di direzione, tuttavia, contrastano con il consenso della **comunità scientifica internazionale**, che sottolinea l'urgenza di agire tempestivamente per contrastare i cambiamenti climatici. Numerosi ricercatori e dipartimenti universitari in tutto il mondo contribuiscono attivamente a questo obiettivo attraverso studi, modelli previsionali e soluzioni innovative.

Nel **2016**, è stato pubblicato un **position paper** da parte della Federazione Chimica Italiana che ha anticipato di un anno le dichiarazioni della **comunità scientifica internazionale**, affermando con chiarezza che il **cambiamento climatico** è un fenomeno **causato dall'uomo**. Il documento sottolineava il ruolo fondamentale della **scienza**, in particolare della **chimica fisica**, nell'identificare soluzioni per mitigare gli effetti del riscaldamento globale.

Un altro aspetto rilevante riguarda la figura di **Greta Thunberg**, che ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale attraverso i suoi interventi e il movimento **Fridays for Future**. Analizzando i dati di **Google Trends**, si osserva un aumento significativo dell'interesse sul tema del cambiamento climatico in corrispondenza dei suoi discorsi e delle manifestazioni da lei promosse. Sebbene l'attenzione mediatica si sia parzialmente ridotta nel tempo, il suo impatto ha generato un movimento globale che

continua a influenzare l'opinione pubblica, soprattutto nei territori maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico, come le isole minacciate dall'**innalzamento del livello del mare**.

L'importanza dell'azione politica si manifesta nelle **Conferenze delle Parti (COP)**, eventi organizzati nell'ambito della **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)**. Tra queste, la **COP21**, tenutasi a **Parigi** nel **2015**, rappresenta un punto di svolta: per la prima volta, i paesi firmatari si sono impegnati a limitare l'aumento della temperatura globale a **1,5 °C** rispetto ai livelli preindustriali. La **COP26** di **Glasgow** nel **2021** ha riaffermato questo obiettivo, fissando un taglio del **45%** delle **emissioni di gas serra** rispetto ai livelli del **2010** entro il **2030**, un traguardo ambizioso ma essenziale per contenere i danni climatici.

La **COP28**, svoltasi a **Dubai** nel **2023**, ha introdotto una novità significativa: per la prima volta è stato effettuato un **Global Stocktake**, ovvero una misurazione collettiva dei progressi compiuti a livello globale. I risultati hanno evidenziato la necessità di raggiungere il **picco delle emissioni** entro il **2025**, seguito da una riduzione del **43%** entro il **2030** e del **60%** entro il **2035**, sempre rispetto ai livelli del **2010**. Questi target rappresentano tappe cruciali per mantenere aperta la finestra dell'**1,5 °C** e limitare gli impatti del cambiamento climatico su scala globale.

Un elemento innovativo emerso durante la **COP28** di **Dubai** riguarda l'introduzione, per la prima volta in un documento ufficiale delle **Nazioni Unite**, del termine **combustibili fossili**. Tale riferimento segna un cambiamento significativo rispetto all'espressione **phase-out** (eliminazione graduale), sostituita da **transitional phase-out**, ossia un'**uscita progressiva** nell'ambito di una transizione energetica controllata.

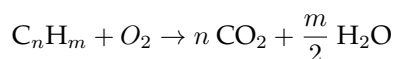
Un altro tema centrale ha riguardato i **finanziamenti climatici**, richiesti dai **Paesi in via di sviluppo** per mitigare gli effetti del **cambiamento climatico**. È stato stabilito un impegno di **300 miliardi di dollari** entro il **2035**, una cifra tuttavia inferiore ai **1.300 miliardi di dollari** annui ritenuti necessari dagli esperti per raggiungere gli obiettivi prefissati. La prossima conferenza, la **COP30**, si terrà a **Belém**, in **Brasile**, dal **10 al 21 novembre 2025**, con l'obiettivo di aumentare i fondi destinati alla transizione climatica e sostenere le economie più vulnerabili.

Dal punto di vista storico, la percezione della **CO₂** è mutata nel tempo. Negli **anni '60**, le enciclopedie scientifiche la descrivevano come una sostanza non velenosa, ma inutile per la respirazione umana, paragonandola erroneamente al **monossido di carbonio (CO)**. Oggi, invece, la **CO₂** è riconosciuta come il principale **gas serra** responsabile del riscaldamento globale. Il concetto di **carbon budget** indica la quantità massima di **CO₂** che può essere emessa nell'atmosfera per limitare l'aumento della temperatura globale a **1,5 °C**. Attualmente, questo valore è circa **1,4 volte inferiore** rispetto ai livelli pro capite registrati durante il **boom economico degli anni '50**.

Un esempio significativo dell'aumento delle concentrazioni atmosferiche di **CO₂** è rappresentato dalla **curva di Keeling**, che monitora i livelli di **CO₂** dal **1958** presso l'osservatorio di **Mauna Loa**, alle **Hawaii**. I dati mostrano un incremento costante nel tempo: dai **316 ppm** del **1959** ai **336 ppm** del **1979**, fino a raggiungere i **419 ppm** nel **2024**, con un aumento complessivo di oltre **110 ppm**. Questo andamento evidenzia l'urgenza di ridurre le emissioni globali per evitare conseguenze irreversibili sul sistema climatico terrestre. La **curva di Keeling** mostra l'andamento stagionale della concentrazione di **CO₂**, influenzato principalmente dal ciclo naturale della **fotosintesi clorofilliana**. Durante la primavera e l'estate dell'emisfero boreale, le piante assorbono **CO₂** dall'atmosfera, causando una diminuzione della concentrazione atmosferica. In autunno e inverno, con la caduta delle foglie e la riduzione dell'attività fotosintetica, la **CO₂** aumenta nuovamente. Tuttavia, se non ci fosse un apporto antropico di **CO₂**, il livello atmosferico si manterrebbe pressoché costante nel tempo.

L'aumento della **CO₂** contribuisce all'intensificazione dell'**effetto serra**, un fenomeno naturale che consente alla Terra di mantenere una temperatura media di circa **+15 °C** anziché **-18 °C**. L'incremento della concentrazione di **gas serra** agisce come un **doppio vetro** isolante, trattenendo una quantità maggiore di radiazione infrarossa e provocando un aumento della temperatura globale.

La principale fonte antropica di **CO₂** è la **combustione di combustibili fossili**, descritta dalla reazione generale:



Dove **n** indica il numero di atomi di **carbonio** presenti nella molecola del combustibile. Maggiore è il valore di **n**, maggiore sarà la quantità di **CO₂** prodotta. I settori più responsabili delle emissioni includono il **trasporto**, la **produzione di energia** e i **processi industriali**.

L'aumento della CO₂ si inserisce in un contesto più ampio di crescita esponenziale di numerosi parametri globali, tra cui il **consumo di risorse**, la **popolazione urbana**, il **trasporto**, il **turismo internazionale**, il **consumo idrico**, la **deforestazione**, la **perdita di biodiversità** e l'**uso di fertilizzanti chimici**. Questo andamento riflette uno stile di vita insostenibile, caratterizzato da un'elevata impronta ecologica.

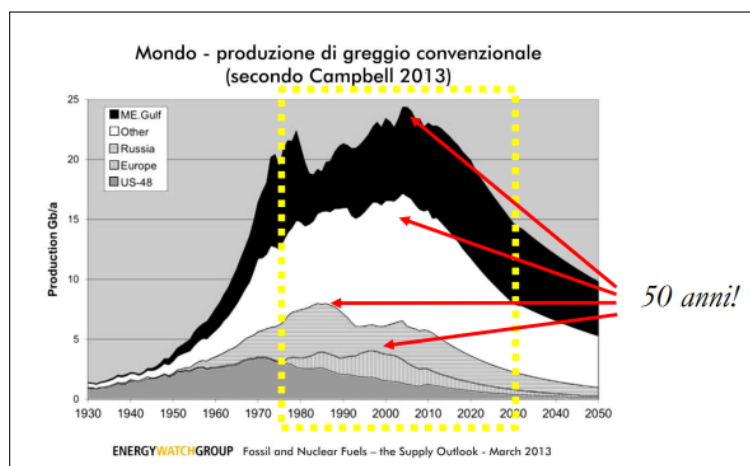
Un riferimento significativo nel dibattito sulla sostenibilità è l'esperimento dei **limiti della crescita** condotto dal **Club di Roma** nel **1972**. Il modello simulava l'evoluzione della popolazione, delle risorse naturali e dell'inquinamento, evidenziando come una crescita incontrollata avrebbe portato al collasso dei sistemi economici e ambientali globali entro la metà del **XXI secolo**, se non si fosse intervenuti con politiche di **sviluppo sostenibile**.

In passato, la principale fonte di energia era rappresentata dalla **potenza animale**: un uomo generava circa **50-80 W**, mentre un cavallo raggiungeva dai **300 ai 700 W**. Nel **1910**, gli **Stati Uniti** contavano circa **24 milioni** di cavalli e muli, mentre la **Cina** ne possedeva **50 milioni** nel **1950**. Anche la costruzione delle **piramidi egizie** si basò sulla forza di circa **100.000 schiavi**, che complessivamente generavano circa **8 MW** di potenza.

Con l'avvento della **Rivoluzione Industriale**, il motore a vapore, brevettato nel **1769**, segnò l'inizio dello sfruttamento intensivo delle **risorse fossili**. La prima **locomotiva commerciale** entrò in funzione nel **1825**, mentre nel **1830** la tratta ferroviaria tra **Liverpool** e **Manchester** aprì nuove possibilità di trasporto. Entro il **1914**, circa **50 milioni** di europei emigrarono nelle **Americhe** grazie alle **navi a vapore**, dimostrando l'impatto della tecnologia sui flussi migratori globali.

Oggi, circa l'**80%** dell'energia mondiale proviene da **combustibili fossili**, un dato che ha avuto origine con l'aumento del consumo di **carbonio** iniziato nel **1769**. Tuttavia, il passaggio a nuove fonti di energia richiede tempo, mentre il ritorno a uno stato di privazione energetica può avvenire **immediatamente**, come dimostrano situazioni quotidiane come la mancanza di **internet** o l'**incompatibilità** dei cellulari all'estero. Questo evidenzia quanto la nostra società dipenda dall'**energia** e dalle **tecnologie** moderne. La **transizione energetica** avviene con tempistiche medie di circa **50 anni**: dal legno al carbone, dal carbone al petrolio e, successivamente, verso nuove forme di energia. Attualmente ci troviamo nel pieno di una di queste fasi di transizione.

Le **risorse naturali** sono limitate. Nel **1956**, Hubbert formulò la teoria del **picco di Hubbert**, secondo cui la produzione petrolifera degli Stati Uniti avrebbe raggiunto il suo massimo tra gli **anni '50 e '70**. Tuttavia, nuove scoperte e tecnologie hanno posticipato questo picco, anche se la tendenza dell'estrazione mostra comunque un **declino** nel tempo. Le stime dell'epoca, rappresentate in **blu** nei grafici, erano piuttosto conservative riguardo alle future scoperte di giacimenti.



Oggi ci troviamo al **culmine dello sfruttamento delle risorse**, avendo già utilizzato gran parte dei giacimenti minerari disponibili. Nonostante ciò, il consumo energetico continua a crescere. Ad esempio, il **consumo pro capite** mondiale previsto per il **2050** è di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, in linea con i consumi italiani attuali. La **Cina**, pur avendo un consumo pro capite ancora relativamente basso, registra un consumo totale elevato a causa della sua vasta popolazione.

Confrontando il consumo energetico globale tra il **2014** e il **2050**, si osserva una riduzione della quota mondiale dei principali paesi consumatori, dal **23%** al **10%**, segno che il panorama energetico globale sta

cambiando. Tuttavia, questi dati possono anche essere interpretati come segnali di potenziali **fenomeni di instabilità**.

Già nel **1912**, pochi mesi dopo l'affondamento del Titanic, qualcuno aveva intuito l'importanza dell'energia solare come fonte concentrata di energia accumulata nel tempo. Egli paragonò il **carbone fossile** al mitico **oro del Reno**, descrivendolo come la principale sorgente di forza e ricchezza dell'epoca. Tuttavia, ipotizzò un futuro in cui le industrie sarebbero sorte **senza fuliggine**, sfruttando il sole attraverso apparecchi trasparenti simili alle foglie, capaci di replicare i processi delle piante.

Un esempio di ricerca in questo campo si può trovare presso il **Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna**, dove, agli inizi del **Novecento**, venivano condotti esperimenti di **fotochimica**, esponendo provette alla luce solare per studiarne gli effetti. Questo rappresenta uno dei primi tentativi di comprendere e replicare la fotosintesi artificiale, anticipando così la ricerca moderna sulle energie rinnovabili.

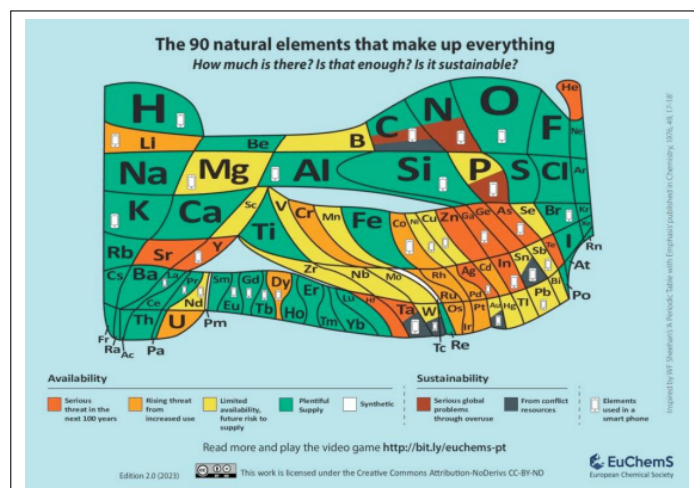
Bisogna considerare che la **transizione energetica** segue delle tempistiche precise: circa **50 anni** per il passaggio dalla legna al carbone, altri **50 anni** dal carbone al petrolio e un analogo periodo per le nuove fonti energetiche.

Oggi ci troviamo nella fase di **massimo sfruttamento delle risorse**, avendo consumato gran parte delle riserve minerarie. Nonostante ciò, i consumi pro capite continuano a essere elevati. Ad esempio, si prevede che nel **2050** il consumo medio globale sarà di circa **2,4 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno**, valore simile a quello attuale dell'Italia. La Cina, nonostante un consumo pro capite inferiore, contribuisce significativamente al consumo totale a causa della popolazione numerosa. Tra il **2014** e il **2050**, la quota di consumo globale dei Paesi sviluppati passerà dal **23%** al **10%**, evidenziando uno spostamento verso altre regioni del mondo.

Questi fenomeni possono generare **instabilità economica e sociale**. Già nel **1912**, lo scienziato italiano Giacomo Ciamician aveva previsto l'importanza dell'**energia solare** come fonte energetica concentrata, accumulata nel corso di milioni di anni. Egli immaginava un futuro in cui le industrie avrebbero sfruttato processi fotochimici in apparecchi trasparenti, analoghi alle piante, senza produrre fuliggine né inquinamento. A Bologna, sul balcone del Dipartimento di Chimica, si condussero esperimenti pionieristici di **fotosintesi artificiale**, anticipando l'attuale ricerca sulla sostenibilità energetica.

Oggi, per ridurre l'impatto ambientale, è necessario puntare su un **mondo elettrificato**, non solo nei trasporti ma anche nei processi industriali. L'aumento dell'**energia rinnovabile**, in particolare solare ed eolica, è cruciale per raggiungere la **neutralità carbonica (Net Zero)**. Secondo gli scenari elaborati da BP, se si proseguisse senza cambiamenti (**Business as Usual**), i consumi energetici resterebbero elevati, mentre con una spinta decisa verso la sostenibilità si otterrebbe una riduzione significativa.

Un altro aspetto critico riguarda la **disponibilità degli elementi chimici**. Nel **2007**, un articolo su *New Scientist* propose un **picco di Hubbert** per vari elementi, indicando l'anno previsto del massimo sfruttamento. La **Società Chimica Europea** ha aggiornato la **tavola periodica** evidenziando gli elementi con maggiori criticità, come **cobalto, tungsteno e tantalio**, essenziali per dispositivi tecnologici come gli smartphone.



Infine, il caso delle **batterie al litio**, premiato con il **Nobel per la Chimica 2019**, dimostra come la ricerca scientifica possa rivoluzionare l'energia. La scoperta dell'**ossido di cobalto** come materiale per l'anodo e la successiva sostituzione con composti più leggeri hanno reso possibile la produzione di batterie compatte ed efficienti, aprendo la strada alla **mobilità elettrica** e all'**accumulo energetico**.

Questo esempio mostra come l'innovazione chimica non solo risponda alla scarsità delle risorse, ma contribuisca anche allo **sviluppo sostenibile** e alla **transizione energetica**.